Politecnico di Milano - Ingegneria Gestionale

ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA **FAC SIMILE**

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

Parte A[punti 8]

Rispondere ad una delle due domande

Domanda 1.1: [punti 5] Enunciare il teorema di Lagrange, dimostrarlo e spiegarne il significato geometrico.

oppure

Domanda 1.2: [punti 5] Enunciare e dimostrare il teorema di Fermat

Domande a risposta multipla

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta. Nel caso in cui si volesse annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] Si consideri in $\mathbb{C}$ l'equazione $(z+2-i)^3 = i$. Stabilire quale delle seguenti affermazioni è corretta.

   (a) Una soluzione sull'asse reale negativo, una nel II quadrante e una nel I quadrante;
   (b) Una soluzione sull'asse reale negativo, due nel II quadrante;
   (c) Una soluzione nel III quadrante e due nel II quadrante;
   (d) Una soluzione sull'asse immaginario positivo, una nel I quadrante e una nel II quadrante;

2. [punti 1] Si consideri l'insieme $E = \left\{x \in \mathbb{R},\ x = \frac{2n+1}{3n},\ n \in \mathbb{N}\right\}$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni è corretta.

   (a) $\inf(E) = \min(E) = \frac{2}{3}$, e $\sup(E) = \max(E) = 1$;
   (b) $\min(E) \neq \inf(E)$, e $\sup(E) = \max(E) = 1$;
   (c) $\inf(E) = \min(E) = \frac{2}{3}$, e $\sup(E) \neq \max(E)$;
   (d) $\inf(E) \neq \min(E)$, e $\sup(E) \neq \max(E)$.

3. [punti 1] La formula

$$\lim_{x\to 3} f(x) = 5,$$

   significa che:

   (a) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che se $|x-\delta| < 3$, allora $|f(x) - \epsilon| < 5$;
   (b) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che se $x < 3 + \delta$, allora $f(x) > 5 - \epsilon$;
   (c) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che se $3 - \delta < x < 3 + \delta$, allora $f(x) < 5 + \epsilon$;
   (d) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tale che se $|x-3| < \delta$, allora $|f(x) - 5| < \epsilon$;

Parte B[punti 8]

Data la funzione

$$f(x) = e^{\arctan(x)} - \arctan(x)$$

- Determinare il dominio e il segno (1 punto)
  $D =$

- Determinare eventuali asintoti orizzontali, verticali, obliqui (1 punto)
  Orizzontali:

  Verticali:

  Obliqui:

- Calcolare la derivata prima ed il suo dominio (2 punti)

  $f'(x) =$

  $D'^{1} =$

- Determinare, se esistono, estremi relativi ed assoluti, eventuale estremo inferiore ed eventuale estremo superiore (3 punti)

  Minimi relativi:

  Massimi relativi:

  Minimo assoluto:

  Massimo assoluto:

  Estremo inferiore:

  Estremo superiore:

- Disegnare un grafico qualitativo (1 punto)

[1] dominio derivata prima